

“u

nty/global//global/global/global

0lit<sub>code</sub>github<sub>face</sub>gazetracker00lit<sub>code</sub>github<sub>face</sub>gazetracker0lit<sub>code</sub>github

## Einführung

Das menschliche Fahrverhalten ist bedingt durch die Vielzahl der möglichen Situationen und Reaktionen im Straßenverkehr. Als Softwarebasis dient das Open-Source-Projekt CARLA. CARLA ermöglicht es, verschiedene Verkehrsszenarien und Verkehrssituationen zu simulieren. Für die Analyse des Fahrverhaltens wird mindestens die Auswertung der Fahrzeugdaten (z. B.: der zurückgelegte Weg, die Geschwindigkeit, die Fahrspur, die Lenkwinkel, die Bremsen- und Beschleunigungswerte) benötigt. Eine große Rolle für das Treffen von Entscheidungen spielt die Sicht. Hierdurch wird deutlich, was die Probanden beobachten und was sie nicht sehen. Zielsetzung

Im Rahmen dieser Projektarbeit soll ein kamerabasierter Eye-Tracker entwickelt werden, der in die CARLA Simulation integriert werden kann. Dazu werden mögliche Eye-Tracker auf die Anwendbarkeit und Integration in CARLA analysiert. Ebenfalls wird ein Lösungsansatz

Damit die gesetzten Ziele erreicht werden, werden zuerst die Grundlagen von Eye-Trackern und der CARLA-Simulation erarbeitet. Eye Tracker

In diesem Kapitel wird ein grober technischer Einblick in die Funktionen eines Eye-Trackers geliefert. Daraufhin wird die Technische Grundlagen

Die Hardwarevoraussetzungen für einen Eye-Tracker belaufen sich auf eine Kamera, Lichtquellen und einen Computer. Die Genauigkeit des Eye-Trackers kann ebenso durch gute Beleuchtung vom Gesicht des Probanden verbessert werden. Um die Pupillen zu erkennen, wird das aufgezeichnete Kamerabild vorverarbeitet. Die Graustufen Konvertierung sowie redBILD mit Vorverarbeitungsschritten

Mit dem vorverarbeiteten Bild erfolgt die Merkmalerkennung. Die Pupillen können mittels verschiedener Verfahren erkannt werden. Bei Nutzung einer Infrarotkamera kann die Reflektion des Infrarotlichtes auf der Hornhautoberfläche des Auge identifiziert werden. redBILD mit Merkmalen

Die Berechnung der Blickrichtung auf den Bildschirm erfolgt durch geometrische Modelle. Optional kann maschinell gelernt werden. Der fertige Eye-Tracker gibt die berechnete Blickposition als x-/y-Koordinate für den Bildschirm aus. Optional können Marktanalysen

Da die Entwicklung eines eigenen Eye-Tracking Algorithmus den zeitlichen Rahmen der Projektarbeit übersteigt, wird auf Open Source Tracking Projekte verwiesen. Ein erster Softwarekandidat ist ein Open Source Tracking Projekt auf GitHub redQUELLE. Die Ausgabe dieses Trackers ist eine Liste von Blickpositionen. Die Software schätzt nicht die Blickposition der Testperson auf dem Bildschirm, sondern gibt nur an, in welcher Lage die Hand auf dem Touchscreen ist. [h!]

Eine weitere Option stellt das open source Projekt eyegaze Tracker dar. Diese Software erfasst nicht die Gesichtsausdrücke, sondern nur die Blickposition. [h!]

Neben den oben genannten Projekten wurden auch noch einige weitere auf ihre Einsetzbarkeit in diesem Projekt untersucht. Beam Eye Tracker

Der Beam Eye Tracker ist für Gaming-Anwendungen und einfacher Nutzung entwickelt. Mithilfe einer einfachen Web-API kann der Tracker in eine Web-Anwendung integriert werden. redBILD vom Beam UI

Die Beam API kann über die Programmiersprachen C++, C, C# und Python angesprochen werden. Im Rahmen der Projektarbeit wird die Beam API in C++ implementiert. Durch die einfache Nutzung der Beam SDK und dem Preis von 29,99 € des Eye-Trackers fiel die Entscheidung, die Implementierung Eye Tracker

Einrichtung im Fahrsimulator

Eyeware Tech setzt bei ihrem Beam Eye Tracker auf einfache Hardware. Dieser arbeitet mit einer einfachen USB Web-Kamera. Die Positionierung der Kamera ist sehr wichtig. Diese soll laut Eyeware Tech mittig zum Bildschirm ausgerichtet sein. Grundlage für gute Ergebnisse ist es die Kalibrierung, welche der Beam Eye Tracker integriert hat, vor jeder Sitzung durchzuführen. Da die Leinwand sehr groß ist und das Kalibrierungsfenster des Eye Trackers nicht verkleinert werden kann, befindet sich das Kalibrierungsfenster in der Mitte des Bildschirms.

Eine Herangehensweise um diese Probleme zu umgehen ist es, die Kalibrierung immer zu zweit durchzuführen. Die zweite Person nimmt die Blickposition an und die erste Person gibt die Blickposition an. Die daraus resultierten Ergebnisse wiesen allerdings keine wirkliche Verbesserung auf. Es wird daher empfohlen, die Kalibrierung immer zu zweit durchzuführen. [h]